



Điều khiển nổi mạng

Chương 5. Giữ liên kết và tránh va chạm

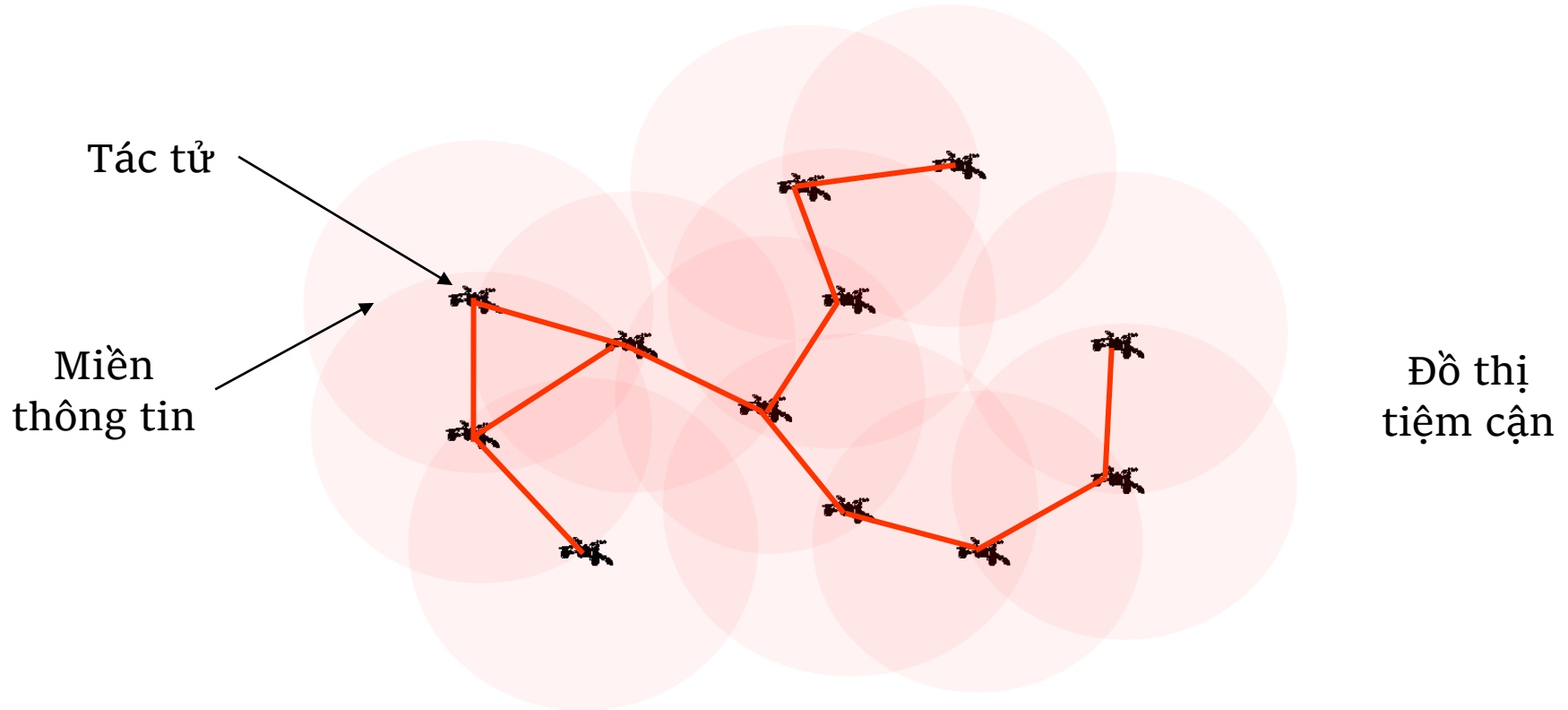
TS. Trịnh Hoàng Minh –Viện Điện, ĐH Bách Khoa Hà Nội
1/2021

Nội dung

- Giữ liên kết
- Tránh va chạm

Giữ liên kết

Bài toán giữ liên kết



Mỗi tác tử có miền thông tin riêng và chỉ liên lạc được với các tác tử nằm trong miền thông tin của nó

Chỉ số liên kết

- Một đồ thị $G = (V, E)$ là liên thông khi và khi với mỗi cặp đỉnh bất kỳ trong V đều tồn tại một đường đi trong E nối hai đỉnh đó.
- Điều kiện đại số tương ứng: Ma trận Laplace $\mathcal{L}$ của G có trị riêng nhỏ thứ hai là dương:
$$\lambda_2(\mathcal{L}) > 0.$$
- $\lambda_2(\mathcal{L})$: chỉ số liên kết của G
- $\mathfrak{C}_n$: Tập các đồ thị liên thông với n đỉnh

Chỉ số liên kết

$$\lambda_2 \left(\mathcal{L}(p(t)) \right)$$

- Một chỉ số về mức độ ổn định và bền vững của mạng thông tin của đội hình
- Có thể sử dụng để thiết kế đồ thị thông tin của đội hình
- Ý tưởng: giữ liên kết thông tin của đội hình thông qua việc giữ chỉ số liên kết luôn dương

Bài toán giữ liên kết

- Hệ các tác tử mô tả bởi $G(\mathbf{p}(t))$
 - $\mathbf{p}(t) = [\mathbf{p}_1^\top, \dots, \mathbf{p}_n^\top]^\top$: cấu hình tại thời điểm $t \geq 0$
 - Động học của tác tử thứ i :
$$\dot{\mathbf{p}}_i(t) = \mathbf{u}_i(t)$$
 - $G(\mathbf{p}(t)) = (V, E(\mathbf{p}(t)))$: đồ thị tiệm cận mô tả cấu hình thông tin giữa các tác tử tại thời điểm $t \geq 0$
 - + $V = \{1, \dots, n\}$
 - + $E(\mathbf{p}(t)) = \{(i, j) | d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| < \delta\}$, $\delta > 0$ là giới hạn tầm xa về trao đổi thông tin của các tác tử
- Bài toán giữ liên kết: thiết kế luật điều khiển $\mathbf{u}_i$ sao cho
Nếu $G(\mathbf{p}(0)) \in \mathfrak{C}_n$, thì $G(\mathbf{p}(t)) \in \mathfrak{C}_n, \forall t \geq 0$.

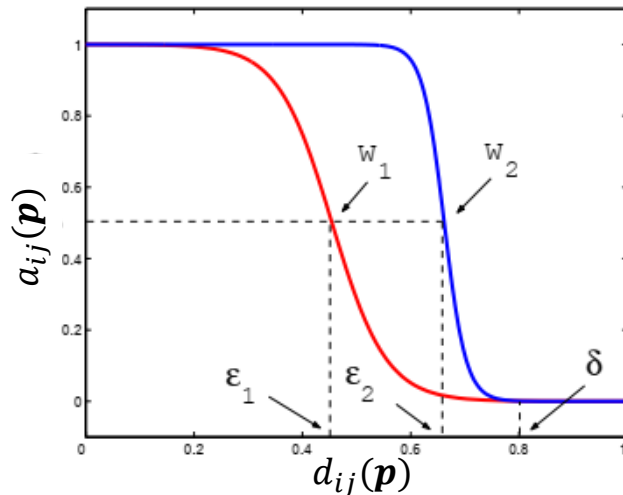
Michael M. Zavlanos, and George J. Pappas. "Potential fields for maintaining connectivity of mobile networks." *IEEE Transactions on robotics* 23.4 (2007): 812-816.

Thiết kế hàm trọng số

- Ma trận kề (phụ thuộc vị trí):

$$\mathbf{A}(\mathbf{p}(t)) = [a_{ij}(\mathbf{p}(t))] \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

- $(i, j) \in E(\mathbf{p}(t))$: $a_{ij} > 0$ (không tính khuyên: $a_{ii} = 0$)
- $(i, j) \notin E(\mathbf{p}(t))$: $a_{ij} = 0$
- Chọn $a_{ij}(\mathbf{p}(t))$ sao cho $a_{ij}(\mathbf{p}(t)) > 0$ khi $d_{ij}(\mathbf{p}(t)) < \delta$ và $a_{ij}(\mathbf{p}(t)) \rightarrow 0$ khi $d_{ij}(\mathbf{p}(t)) \geq \delta$



$$a_{ij}(\mathbf{p}) = \sigma_{\omega}(\epsilon - d_{ij}(\mathbf{p}(t)))$$

$$\sigma_{\omega}(y) = \frac{1}{1 + e^{-\omega y}}, \omega > 0$$

Hàm sigmoid

Hàm trọng số $a_{ij}(\mathbf{p}) = \sigma_{\omega}(\epsilon - d_{ij}(\mathbf{p}(t)))$ với $\delta = 0.8$ và các tham số $\omega_1 = 20$, $\epsilon_1 = 0.4547$ và $\omega_2 = 50$, $\epsilon_2 = 0.6619$

Biến đổi bài toán theo $\lambda_2(\mathbf{p})$

- Ma trận kề phụ thuộc vị trí:

$$\mathbf{A}(\mathbf{p}(t)) = [a_{ij}(\mathbf{p}(t))] \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

$$d_{ij}(\mathbf{p}(t)) = d_{ji}(\mathbf{p}(t)) \text{ nên } \mathbf{A}(\mathbf{p}(t)) = \mathbf{A}(\mathbf{p}(t))^T \text{ (đối xứng)}$$

- Ma trận Laplace:

$$\mathcal{L}(\mathbf{p}(t)) = \text{diag}(\mathbf{A}(\mathbf{p}(t))\mathbf{1}_n) - \mathbf{A}(\mathbf{p}(t))$$

Có các giá trị riêng thỏa mãn:

$$0 = \lambda_1(\mathbf{p}(t)) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathbf{p}(t))$$

$G(\mathbf{p}(t))$ là liên thông khi và chỉ khi $\lambda_2(\mathbf{p}(t)) > 0$

$$\mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n} = \{\mathbf{p}(t) \in \mathbb{R}^{dn} \mid \lambda_2(\mathbf{p}(t)) > 0\}$$

- Bài toán giữ liên kết: Thiết kế luật điều khiển $\mathbf{u}_i(t)$ sao cho nếu $\mathbf{p}(0) \in \mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}$ thì $\mathbf{p}(t) \in \mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}, \forall t \geq 0$.

Thiết kế hàm thể liên kết

- Xét ma trận:

$$\mathbf{M}(\mathbf{p}) = \mathbf{Q}^\top \mathcal{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q} \geq 0, \forall \mathbf{p}$$

trong đó $\mathbf{Q} = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{n-1}] \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$ với các vector $\mathbf{q}_i$ thỏa mãn:

- $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_j = 0, \forall i \neq j$ và $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{q}_i = 1, i, j = 1, \dots, n$
- $\mathbf{q}_i^\top \mathbf{1}_n = 0, i = 1, \dots, n$

- Tính chất:

- $\mathbf{M}(\mathbf{p}) = \mathbf{Q}^\top \mathcal{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q} \geq 0, \forall \mathbf{p}$
- Nếu $\lambda_1(\mathbf{p}(t)) \leq \lambda_2(\mathbf{p}(t)) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathbf{p}(t))$ là các giá trị riêng của $\mathcal{L}(\mathbf{p})$ thì $\lambda_2(\mathbf{p}(t)) \leq \dots \leq \lambda_n(\mathbf{p}(t))$ là các giá trị riêng của $\mathbf{M}(\mathbf{p})$.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^\top \\ \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{1}_n^\top \end{bmatrix} \mathcal{L}(\mathbf{p}) \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \frac{1}{\sqrt{n}} \mathbf{1}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}(\mathbf{p}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2(\mathbf{p}) > 0 \Leftrightarrow \det(\mathbf{M}(\mathbf{p})) = \prod_{i=2}^n \lambda_i(\mathbf{p}) > 0$$

Thiết kế hàm thể liên kết

$$\begin{aligned}\mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n} &= \{\mathbf{p}(t) \in \mathbb{R}^{dn} \mid \lambda_2(\mathbf{p}(t)) > 0\} \\ \partial\mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n} &= \{\mathbf{p}(t) \in \mathbb{R}^{dn} \mid \lambda_2(\mathbf{p}(t)) = 0\}\end{aligned}$$

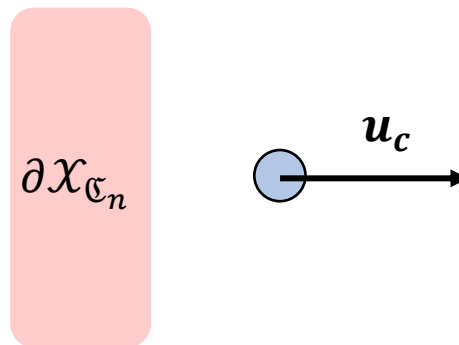
Hàm thế:

$$\Phi_c(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{\det(\mathbf{Q}^\top \mathcal{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q})^\alpha}, \alpha > 0$$

Luật điều khiển (vận tốc):

$$\mathbf{u}_c(t) = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_c(\mathbf{p}(t))$$

sẽ đảm bảo cho $\mathbf{p}(t) \in \mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}, \forall t \geq 0$.



Luật giữ liên kết

- Với hàm thế

$$\Phi_c(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{\det(\mathbf{Q}^T \mathcal{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q})^\alpha}, \alpha > 0,$$

thì $\Phi_c(\partial \mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}) = \infty$ và $\Phi_c(\mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}) < \infty$.

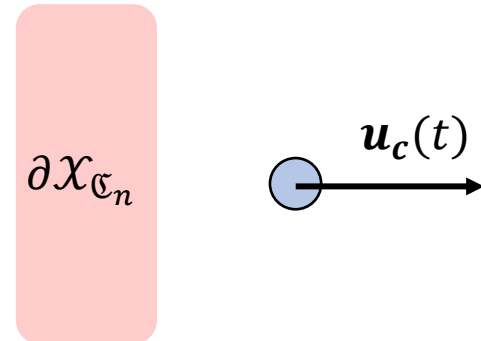
- Với luật điều khiển $\mathbf{u}_c(t) = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_c(\mathbf{p}(t))$

$$\dot{\Phi}_c(\mathbf{p}(t)) = -\|\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_c(\mathbf{p})\|^2 \leq 0$$

$\Leftrightarrow$ Tích $\prod_{i=2}^n \lambda_i(\mathbf{p})$ sẽ không giảm

$\Leftrightarrow \lambda_2(\mathbf{p}) > \mathbf{0}, \forall \mathbf{t} \geq 0$

Chú ý: Luật điều khiển không đưa $\lambda_2(\mathbf{p})$ tới giá trị cực đại toàn cục



Luật giữ liên kết

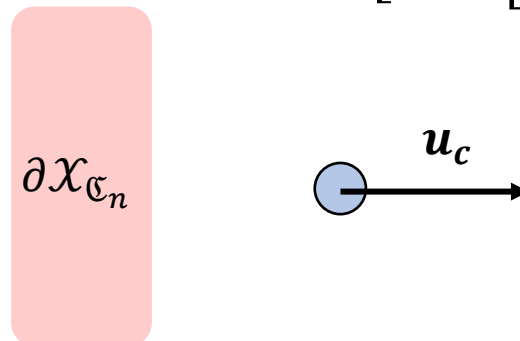
- Hàm thế

$$\Phi_c(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{\det(\mathbf{Q}^\top \mathbf{L}(\mathbf{p}) \mathbf{Q})^\alpha} = \frac{1}{\det(\mathbf{M})^\alpha}, \alpha > 0,$$

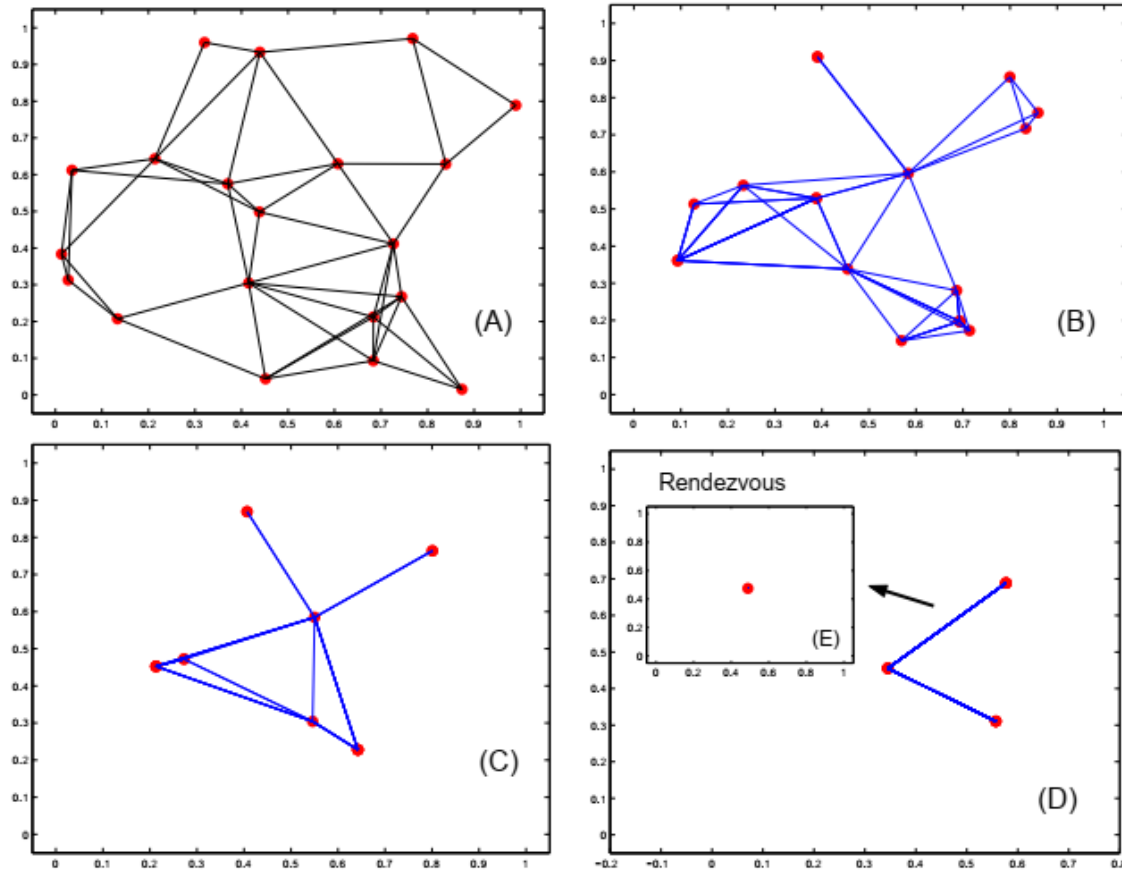
thỏa mãn $\Phi_c(\partial \mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}) = \infty$ và $\Phi_c(\mathcal{X}_{\mathfrak{C}_n}) < \infty$.

- Luật điều khiển viết ở dạng rõ:

$$\mathbf{u}_c(t) = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_c(\mathbf{p}(t)) = \frac{\alpha}{\det(\mathbf{M})^\alpha} \begin{bmatrix} \text{trace} \left[\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{p}) \frac{d}{dx_1} \mathbf{M}(\mathbf{p}) \right] \\ \vdots \\ \text{trace} \left[\mathbf{M}^{-1}(\mathbf{p}) \frac{d}{dx_n} \mathbf{M}(\mathbf{p}) \right] \end{bmatrix}$$



Mô phỏng

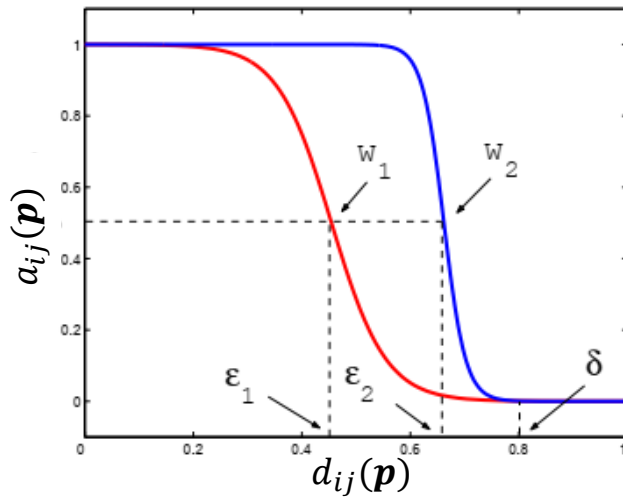


- Mô phỏng hệ gồm 20 tác tử chuyển động với luật giữ liên kết

Zavlanos, Michael M., and George J. Pappas. "Potential fields for maintaining connectivity of mobile networks." *IEEE Transactions on robotics* 23.4 (2007): 812-816.

Tổng quát hóa

- Liệu có thể chọn các hàm trọng số khác?
- Liệu có thể chọn các hàm thể khác?



$$\sigma_{\omega}(y) = \frac{1}{1 + e^{-\omega y}}, \omega > 0$$

sigmoid function

Giữ tính cứng

- Xét một đội hình $(G, \mathbf{p}(t))$ trên mặt phẳng với giả thuyết $(G, \mathbf{p}(0))$ là cứng, tìm luật điều khiển $\mathbf{u}_i(t)$ để $(G, \mathbf{p}(t))$ là cứng với mọi $t > 0$?
 - Đội hình cứng trên $2D \Rightarrow G$ cần phải liên thông và có ít nhất $2n-3$ cạnh $\Rightarrow$ Giữ tính cứng = Giữ liên thông + ?
 - Tính cứng vi phân $\Rightarrow$ tính cứng
 - Như vậy, nếu luật điều khiển giúp đội hình giữ tính cứng vi phân thì cũng sẽ bảo toàn tính cứng

Ma trận Laplace cứng

- Ma trận cứng:

$$\mathbf{R}(\mathbf{p}) = \text{diag}(\mathbf{z}_k^\top)(\mathbf{H} \otimes \mathbf{I}_2) \in \mathbb{R}^{m \times 2n}$$

- Ma trận Laplace cứng:

$$\mathcal{L}_d(\mathbf{p}) = \mathbf{R}(G, \mathbf{p})^\top \mathbf{R}(G, \mathbf{p}) \in \mathbb{R}^{2n \times 2n}$$

- Các vector riêng của $\mathcal{L}_d(\mathbf{p})$?
 - $\ker(\mathcal{L}_d(\mathbf{p})) = ?$
- $\lambda_4(\mathcal{L}_d(\mathbf{p}(t))) > 0$: ĐK cần và đủ để (G, p) là infinitesimally rigid

Câu hỏi:

- Thiết kế luật điều khiển giữ tính cứng cho đội hình.
- Nếu thay tính cứng bởi tính cứng hướng thì bài toán sẽ thay đổi như thế nào?

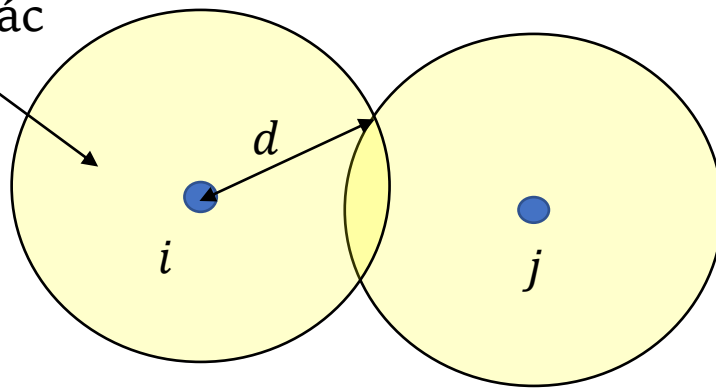
Tránh va chạm

Bài toán tránh va chạm

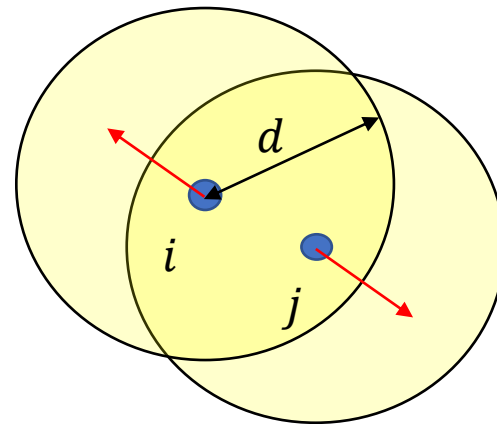
- Mong muốn các tác tử không va chạm trong quá trình di chuyển

$$\|p_i - p_j\|^2 > 0, t \geq 0$$

Miền tác động



Trường hợp 1: hai tác tử ở ngoài vùng tác động



Trường hợp 2: hai tác tử ở trong vùng tác động (khoảng cách gần hơn d)

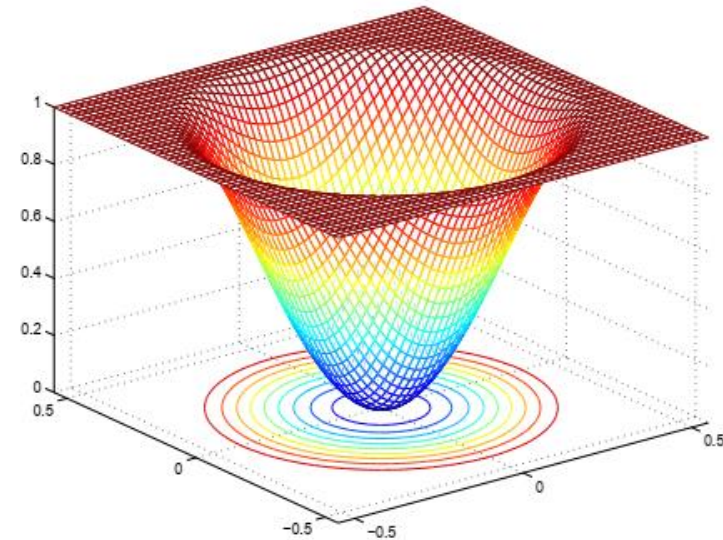
Thiết kế hàm thế

- Xây dựng hàm trọng số $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t))$ thỏa mãn:
 - $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) \in [0,1]$
 - $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) = 0$ khi $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| = 0$ và $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) = 1$ khi $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| > d$
- Ví dụ: Hàm trọng số

$$\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) = \left(1 - \mu \frac{(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - d^2)^2}{1 + (\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - d^2)^2} \right)^\rho$$

trong đó $\mu = \frac{1+d^4}{d^4}$ và

$$\rho = \frac{1}{2} \left(1 - \text{sign}(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|^2 - d^2) \right)$$



Biểu diễn hàm $\beta_{ij}(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|)$
với $d = 0.5$

Zavlanos, Michael M., and George J. Pappas. "Potential fields for maintaining connectivity of mobile networks." *IEEE Transactions on robotics* 23.4 (2007): 812-816.

Luật tránh va chạm

- Xét hàm:

$$\beta(\mathbf{p}(t)) = \prod_{i,j=1}^n \beta_{ij}(\mathbf{p}(t))$$

- Hàm thế:

$$\Phi_a(\mathbf{p}(t)) = \frac{1}{\left(\beta(\mathbf{p}(t))\right)^\alpha}, \alpha > 0$$

thỏa mãn $\Phi_a(\mathbf{p}(t)) \rightarrow \infty$ nếu tồn tại $\beta_{ij}(\mathbf{p}(t)) \rightarrow 1$.

- Luật tránh va chạm:

$$\mathbf{u}(t) = -\nabla_{\mathbf{p}} \Phi_a(\mathbf{p}(t))$$

Luật tránh va chạm

- Phương án khác không sử dụng hàm thế tránh va chạm?

- Mô tả tác tử bởi mô hình bậc hai trong $\mathbb{R}^3$:

$$\ddot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i$$

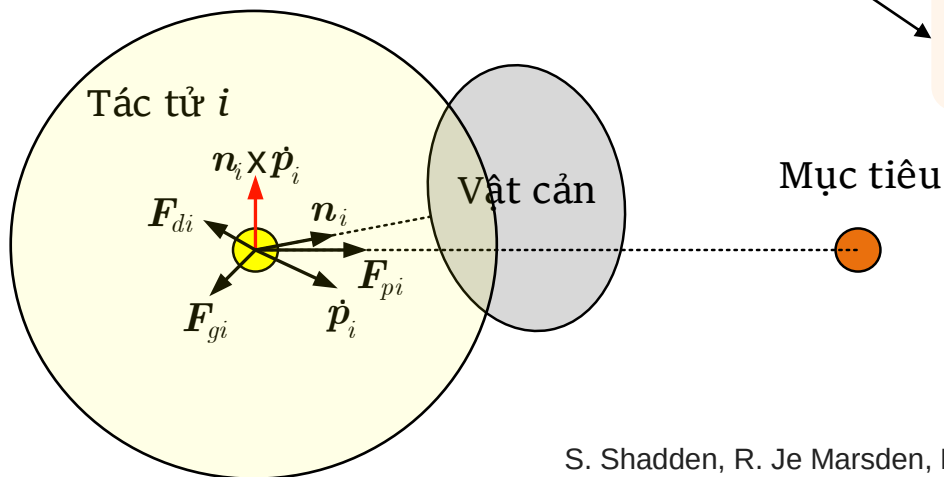
- Mục tiêu: di chuyển tới mục tiêu $\mathbf{p}_i^*$ và tránh va chạm với những tác tử khác cũng như các vật cản

- Luật điều khiển:

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{F}_{pi} + (\mathbf{F}_{di} + \mathbf{F}_{gi})$$

$\mathbf{F}_{pi} = -\nabla_{\mathbf{p}_i} V_i$: Lực thế, để tiến tới mục tiêu, $V_i = \frac{1}{2} \|\mathbf{p}_i^* - \mathbf{p}_i\|^2$

$\mathbf{F}_{di} = -D(\mathbf{n})\dot{\mathbf{p}}$: Lực giảm tốc
 $\mathbf{F}_{gi} = S(\mathbf{n}, \dot{\mathbf{p}})\dot{\mathbf{p}}$: Lực hồi chuyển



Bằng 0 khi vật cản nằm ngoài vùng tác động

S. Shadden, R. Je Marsden, R. Olfati-Saber. "Collision avoidance for multiple agent systems." In *42nd IEEE Conference on Decision and Control*, 2003.

Kết luận

- Bài toán tạo giữ liên kết và tránh va chạm:
 - Xây dựng hàm trọng số
 - Xây dựng hàm thế có giá trị bằng vô cùng khi điều kiện cần đảm bảo bị vi phạm
 - Luật điều khiển đội hình phân tán: thiết kế theo hướng ngược với gradient của hàm thế
- Hạn chế:
 - Luật giữ liên kết trong bài cần thông tin về ma trận Laplace phụ thuộc vị trí của các tác tử nên không phải là một luật phân tán
- Mở rộng:
 - Giữ liên kết thực chất là bảo toàn đường đi cấp 1. Có thể mở rộng bảo toàn đường đi cấp cao hơn với ma trận $A^2, \dots, A^k$

Một số thuật ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Giữ liên kết

Connectivity maintenance

Tránh va chạm

Collision avoidance

Tài liệu tham khảo

[1] M. Zavlanos, and George J. Pappas. “Potential fields for maintaining connectivity of mobile networks.” *IEEE Transactions on robotics* 23.4 (2007): 812-816.

[2] Shadden, S., Je Marsden, and R. Olfati-Saber. “Collision avoidance for multiple agent systems.” *Proc. of the 42nd IEEE IEEE Conference Decision Control*, Vol. 539, 2003.

Shadden, S., Je Marsden, and R. Olfati-Saber. "Collision avoidance for multiple agent systems." *42nd IEEE International Conference on Decision and Control*, Vol. 539, 2003.